

MATHGPT QUALITY FRAMEWORK

Personal Project for Mathematics Content Specialist Role at GotIt

Candidate: Nguyễn Ngọc Huỳnh

1. Math Error Taxonomy (MET)

Hệ thống phân loại lỗi dành cho việc huấn luyện và kiểm định mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong toán học.

Code	Category	Description	Severity
LOG-01	Logical Hallucination	Sử dụng định lý sai hoặc suy luận không căn cứ.	High
CAL-02	Calculation Error	Lỗi tính toán số học hoặc biến đổi đại số cơ bản.	High
SYM-03	LaTeX/Notation	Ký hiệu toán học không chuẩn hoặc lỗi cú pháp LaTeX.	Medium
GAP-04	Pedagogical Gap	Bỏ bước quá nhanh khiến người học khó hiểu.	Medium

2. SOP for Expert Content QA

Quy trình chuẩn hóa 3 bước để chuyên gia xử lý dữ liệu từ AI:

- Step 1: Audit** - Đối soát lời giải AI với giáo trình chuẩn (OpenStax). Gán nhãn lỗi theo MET.
- Step 2: Correct & Rewrite** - Viết lại lời giải hoàn chỉnh. Ưu tiên tính sư phạm và định dạng LaTeX chuẩn.
- Step 3: Benchmark** - Chấm điểm trên thang 5 dựa trên Accuracy, Clarity và Formatting.

3. Case Study: Linear Algebra

Problem: Eigenvalues of a 2x2 Matrix

Find the eigenvalues of matrix $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$.

AI Raw Output:

The characteristic equation is $\det(A - \lambda I) = 0$.

$$(4 - \lambda)(3 - \lambda) - 1 = 0$$

$$\lambda^2 - 7\lambda + 11 = 0$$

Roots: $\lambda = (7 \pm \sqrt{5})/2$.

Expert Audit:

- **Error Code:** CAL-02.

- **Reason:** AI tính sai định thức. $\det(A) = (4)(3) - (1)(2) = 10$, không phải 11.

Golden Standard Version (Corrected):

To find eigenvalues, we solve $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$\begin{vmatrix} 4-\lambda & 1 \\ 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(4-\lambda)(3-\lambda) - (2)(1) = 0$$

$$\lambda^2 - 7\lambda + 12 - 2 = 0$$

$$\lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0$$

$$(\lambda-2)(\lambda-5) = 0$$

Thus, eigenvalues are $\lambda_1 = 2$ and $\lambda_2 = 5$.